

Adeguamento normativa CEI016 allegati O-T: ready to start.

Osservabilità degli Impianti:

***Consultazione 361/2020/R/eel
(SGU Significant Grid user)***

***Delibera Arera 540/21/R/eel
CEI 016 Allegati O-T***

CCI Controllore Centrale Impianto

Orientamenti per l'implementazione della regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., le imprese distributrici e i "Significant Grid User" ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Chi sono gli SGU:

- gruppi di generazione nuovi ed esistenti, classificati come gruppi di tipo B, C, e D ai sensi dei criteri approvati a seguito dell'implementazione del Regolamento RfG1;*
- impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;*
- sistemi di distribuzione chiusi connessi al sistema di trasmissione;*
- impianti di consumo, sistemi di distribuzione chiusi e terze parti connessi alle reti di distribuzione se forniscono risorse di flessibilità (Demand Response) al TSO;*
- gruppi di generazione e impianti di consumo aggregati i cui gestori forniscono risorse per il dispacciamento e soggetti fornitori del servizio di riserva di potenza attiva;*
- sistemi in AT in corrente continua (HVDC) nuovi ed esistenti.*

Focus normativa:

ARERA affida ai Distributori il compito di acquisire, ed inviare a Terna, i dati degli impianti di produzione. Il CEI, con le varianti V1 e V2 della norma 016, introduce il Controllore Centrale di Impianto (CCI). Un sistema che, installato al Punto Di Consegna, permette ai DSO di monitorare e regolare l'impianto di produzione, rendendolo partecipe al bilanciamento della rete.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento:

a) “impianti di produzione esistenti” sono gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 30 novembre 2022;

b) “impianti di produzione nuovi” sono gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio dal 1 dicembre 2022 (no contributo).

La mancata installazione del CCI è condizione sufficiente per sospendere l'attivazione della connessione ai sensi del TICA.

Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori adeguano gli impianti di produzione di cui sono responsabili, installando i dispositivi e comunicando entro il 31 gennaio 2024 l'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice secondo le modalità previste dalla delibera.

Nel caso in cui le verifiche previste dal comma 4.5 abbiano esito positivo, il contributo per l'adeguamento è erogato dall'impresa distributrice entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.

Rischio di perdere gli incentivi per gli impianti non adeguati entro 31 Gennaio 2024 (Inadempienza).

Campo di applicazione:

- Nuove ed esistenti connessioni di impianti di produzione connessi alle rete MT che rientrano fra gli SGU di potenza nominale complessiva pari o superiore a 1 MW come da delibera ARERA 36/2020 “perimetro standard”;
- Nuove connessioni di impianti connessi alla rete MT che partecipano ai servizi di dispacciamento, qualunque sia la loro potenza complessiva (per potenza complessiva si intende la sommatoria delle unità di produzione e di accumulo);
- Condizioni e modalità per una applicazione a connessioni di impianti di potenza inferiore a 1 MW appartenenti “a un sottoinsieme che sarà scelto in base a criteri geografico dimensionali definito perimetro esteso”;
- Sono considerati impianti di produzione: impianti dotati di unità di generazione qualsiasi sia la sorgente primaria ed i sistemi di accumulo;
- Nel caso di impianti dotati sia di unità di generazione/accumulo che di carico, gli allegati O-T si applicano solo per le unità di produzione e accumulo.

CCI Controllore Centrale Impianto:

L'oggetto principale di questo adeguamento normativo è il Controllore Centrale di Impianto (CCI), ossia quell'apparato i cui compiti principali sono:

- coordinare il funzionamento dei diversi elementi costituenti l'impianto affinché l'impianto stesso operi, nel suo complesso, in maniera da soddisfare sia le richieste del DSO Distribution System Operator al punto di connessione con la rete elettrica, sia quelle di eventuali ulteriori operatori (regolazione e controllo);*
- raccogliere dall'impianto informazioni utili al fine della "osservabilità" della rete e convogliarle verso il DSO (scambio dati). In questo modo il CCI consente di presentare l'impianto verso il DSO o altro operatore come costituito da un singolo "generatore equivalente", visto dal Punto di Consegna (PdC), senza tuttavia precludere l'osservabilità dei diversi elementi costituenti l'impianto.*

Scopo del lavoro è quello di definire la specifica funzionale del CCI stabilendo i requisiti minimi che deve rispettare in accordo a quanto richiesto da:

- Norma CEI 0-16 in vigore, tenendo conto delle condizioni oggi esistenti per quanto concerne lo stato delle "Smart Grid" sulle reti di distribuzione MT;*
- delibera ARERA 36/2020/R/EEL in merito allo scambio dati fra gli impianti di produzione e Terna (TSO), scambio che deve avvenire primariamente per il tramite del DSO che gestisce la rete cui i medesimi impianti di produzione sono connessi. (Può avvalersi anche di un DSO terzo per l'espletamento del servizio come da Regolamento SOGL – System Operation Guidelines). Proprio per ottemperare ai dettami del Regolamento SOGL, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 36/2020/R/EEL , la specifica funzionale del CCI in termini di prestazioni si sviluppa secondo le seguenti modalità prestazionali:*

Prestazioni funzionali CCI:

- A. prestazioni funzionali **obbligatorie**, inerenti lo scambio dati fra produttori e DSO (OSSERVABILITA');**
- B. prestazioni funzionali **opzionali**, inerenti la regolazione e il controllo dell'impianto;**
- C. Prestazioni funzionali **facoltative**, inerenti la partecipazione dell'impianto al Mercato del Dispacciamento, alla gestione ottimale dell'impianto, etc: OPPORTUNITA' CON AILUX!!!**



Estratto generico funzionalità

- Svolgere la funzione di monitoraggio dell'impianto con lo scopo di acquisire informazioni dall'impianto e dalle unità di generazione/accumulo utili ai fini della “osservabilità” della rete (funzionalità monitoraggio);
- Coordinare il funzionamento dei diversi elementi costituenti l'impianto, finanche l'impianto stesso operi in maniera da soddisfare le prescrizioni della Norma CEI 016 al punto di connessione con la rete (PdC), nel rispetto delle capability prescritte dalla stessa Norma per le singole unità di generazione e di accumulo (funzionalità di regolazione e comando);
- Consentire lo scambio di informazioni fra l'impianto ed il DSO (e tra l'impianto ed il TSO per il tramite del DSO cui l'impianto è sotteso) utilizzando lo standard di comunicazione IEC 61850 e rete di trasmissione dati (nonché fra l'impianto ed eventuali ulteriori attori abilitati), secondo le modalità disciplinate nell'Allegato O e T (funzionalità di scambio dati);
- In presenza di un canale di comunicazione fra DSO ed Utente, il CCI rende disponibili verso il DSO caratteristiche, segnali e misure relative all'impianto sotteso e, nel contempo, può ricevere comandi e parametri inviati dal DSO all'impianto, utilizzando per la comunicazione lo standard IEC 61850.

Monitoraggio scambio dati:

Al fine di assicurare il funzionamento in sicurezza della rete il produttore deve rendere disponibili una serie di informazioni relative all'impianto, in accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 0-16 (2019-04) al punto 8.10 ed a quanto previsto dalla delibera ARERA 36/2020/R/EEL con riferimento all'Allegato A.6 del Codice di Rete di Terna.

- Il CCI deve, nella sua architettura, acquisire queste informazioni e renderle disponibili, corredate di elementi anagrafici identificativi (quali POD, versione HW e FW del CCI, etc.) per il trasferimento verso il DSO tramite appropriato canale di comunicazione con protocollo 61850, in accordo alle modalità previste nell'allegato T della Norma CEI016 (cyber security).***
- Le caratteristiche del CCI, degli elementi costituenti l'impianto, nonché della rete interna di impianto devono essere adeguate ad assicurare il dettaglio, la precisione, la frequenza di aggiornamento e la vetustà prescritte nei sopracitati documenti.***

Misure di interesse:

In coerenza con l'Allegato A.6 al Codice di Rete, il CCI deve acquisire dall'impianto e trasmettere verso il TSO per il tramite del DSO cui l'impianto è sotteso le seguenti informazioni:

- misure della potenza attiva (P) e potenza reattiva (Q) relative al PdC;
- misure delle potenze P e Q prodotte dall'impianto, aggregate per fonte di generazione (eolico di qualunque tipo, fotovoltaico, termoelettrico ed idrico di qualunque tipo, accumulo);
- misure della potenza attiva prodotta da ciascuna unità di generazione di taglia e tecnologia definita, prelevata ai morsetti della stessa unità. Devono essere prese in considerazione le seguenti tre tipologie di unità di generazione:

A. inverter di generazione di potenza P nominale ≥ 170 kW (incluso anche l'eolico che si connette alla rete tramite inverter).

B. inverter di sistemi di accumulo di potenza P nominale ≥ 50 kW.

C. generatori rotanti di potenza P nominale ≥ 250 kW.

Le misure di cui ai punti possono essere ottenute:

- tramite acquisizione diretta delle grandezze elettriche da parte del CCI;
- tramite elaborazione numerica a partire dalle misure rese disponibili dalle singole unità di generazione, come combinazione delle due tecniche precedenti.

Il CCI nell'eseguire queste funzioni deve agire come “concentratore” che:

- acquisisce direttamente le misure di P e Q prodotte già aggregate o sub-aggregate per fonte (se l'impianto nella sua realizzazione lo consente) o in alternativa acquisisce direttamente tutte le misure P e Q prodotte dalle singole unità generatrici per aggregarle per fonte; in più acquisisce le misure puntuali di P delle unità generatrici di taglia definita per convogliarle verso il DSO rendendole così disponibili per l'invio secondo lo standard IEC 61850, come disciplinato nell'Allegato T.

Frequenza di campionamento:

- La modalità di trasmissione di tutte queste misure deve rendere fruibile il dato di misura all'interfaccia del CCI verso il DSO con periodicità di 4 secondi.
- Le misure devono essere quindi aggiornate ogni 4s; ogni nuova misura andrà a sovrasciversi sulla precedente: non è prevista alcuna memorizzazione. L'istante zero è il momento nel quale il CCI rende disponibile il dato all'interfaccia verso il DSO.
- Le misure così rilevate devono essere anche in questo caso complete di marca temporale ed indicazione di qualità.

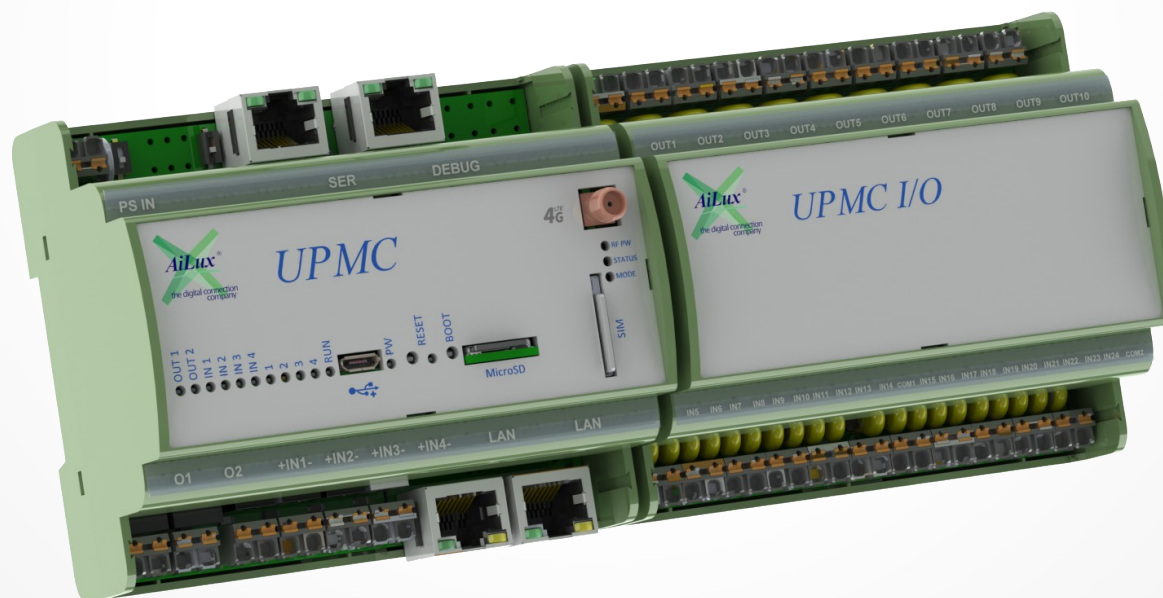
CCI AiLux: Device Multitasking

L'apparato UPMC CCI 2022 Unità Periferica Monitoraggio Carichi rappresenta la soluzione ottimale per adempiere alla normativa CEI 016 Allegati O-T.

La UPMC CCI 2022 è in grado di interfacciarsi con i dispositivi on site raccogliendo le informazioni anche con protocolli differenti convertendoli successivamente nello standard richiesto da Terna. L'unità è un device multitasking e può essere utilizzata anche come MINI RTU; viene installata presso i siti che si vogliono aggregare ad una Uvam oltre ad essere utilizzata come apparato periferico anche per l'adempimento degli articoli 23 e 24 dell'allegato A6 del codice di rete (qualità della tensione e microinterruzioni, modalità di comunicazione dati e qualità del servizio).

Vi è la possibilità di abbinare un modulo aggiuntivo di espansione per aumentare il numero degli ingressi e delle uscite.

Modem 4G per la trasmissione dei dati. Modulo GPS per la sincronizzazione oraria. Modulo Lo.Ra.Wan opzionale.



I contributi previsti:

Contributo adeguamento erogato direttamente dal DSO, pari a:

10.000 € per impianto di produzione esistente adeguato entro il 30 Marzo 2023.

7.500 € per impianto di produzione esistente adeguato successivamente al 30 Marzo fino al 30/06/2023.

5.000 € per impianto di produzione esistente adeguato successivamente al 30 Giugno fino al 30/09/2023.

2.500 € per impianto di produzione esistente adeguato successivamente al 30 Settembre fino al 31/01/2024 termine ultimo.



Cosa fare subito:

Prenotare l'apparato entro il 30 Settembre p.v. per aderire alla nostra offerta e garantirsi l'installazione entro i tempi prestabiliti per ottenere il massimo del contributo.

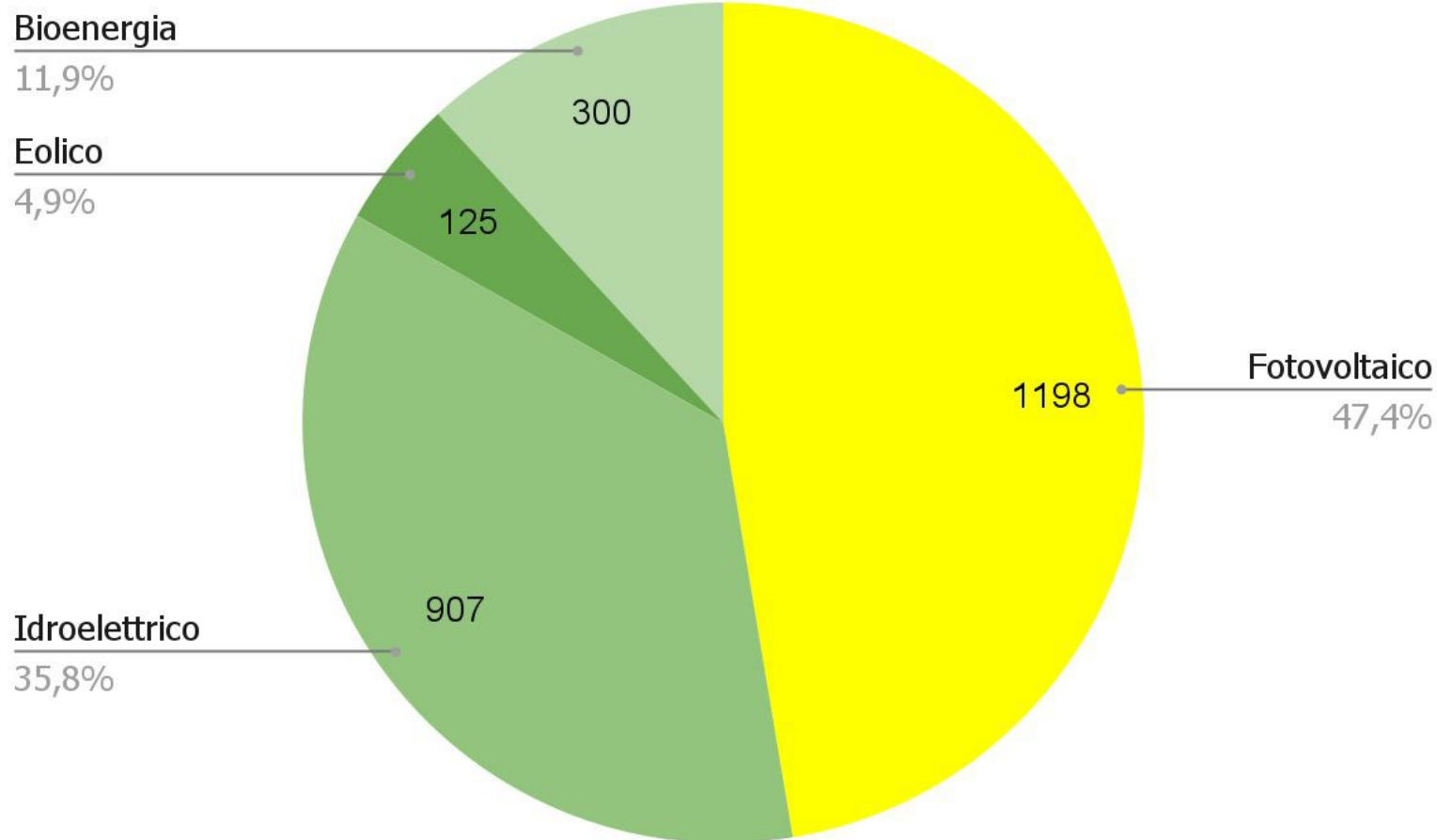
Terminati i lavori di installazione e configurazione dell'apparato, il Produttore invia al Distributore la Comunicazione di Avvenuto Adeguamento (fornita da AiLux Srl)

Il Distributore, entro due mesi, effettua verifiche da remoto o sopralluoghi a campione. In caso di esito negativo il Produttore ha 2 mesi di tempo per eseguire gli interventi correttivi e comunicarlo al Distributore, che organizza nuove verifiche entro 1 mese.

In caso di esito positivo il Distributore eroga il bonus entro 3 mesi dalla Comunicazione di Avvenuto Adeguamento.

L'importo del bonus dipende dalla data di invio della Comunicazione di Avvenuto Adeguamento le cui verifiche hanno avuto esito positivo.

Stima impianti da adeguare:



Per concludere:

I DSO sono tenuti a informare i produttori degli adeguamenti da fare entro la data del 31/05/2022.

I DSO sono tenuti ad aggiornare il regolamento d'esercizio (RDE) entro la data del 30/09/2022.

I DSO realizzano le infrastrutture di comunicazione ed i relativi canali entro il 30/11/2022: con il CCI di AiLux il DSO locale può utilizzare il canale già predisposto di default dell'apparato evitando i costi di connessione.

Il DSO dovrà comunque necessariamente avere un concentratore RTU per la gestione e l'invio a Terna dei dati raccolti sul campo:



La proposta di AiLux:

Soluzione in As A Service tutto incluso tramite corresponsione di un canone mensile fisso:

Assistenza all'installazione.

Configurazione da remoto.

Assistenza dedicata.

Sim con traffico dati incluso.

Sostituzione apparato in caso di guasto.

all
INCLUSIVE
GOLD

Per RDO e info scrivere a:

marco.bianchetti@ailux.eu



Info & News: ailux.eu

Linked in